

Conexiones completas – Robot Balancín

Arquitectura del sistema

MCU	Rol
ESP32-S3-WROOM N16R8	Control: motores, encoders, MPU-6050, botón
GOOUUU ESP32-S3-CAM V1.5 (OV3660)	Visión artificial y cámara (integrar después)

Redes de alimentación

Red	Origen	Destino
VBAT	Batería +	Entrada conversor DC/DC
GND	Batería -	GND común de todo el sistema
5V	Salida conversor DC/DC	Pin 5V del DevKit (pin 21), VM del TB6612

Red	Origen	Destino
3.3V	Pin 3V3 del DevKit (pin 1)	VCC del TB6612, VCC del MPU-6050, VCC encoders, STBY del TB6612, pull-ups

El conversor DC/DC no necesita pines GPIO. Solo conexión de potencia.

ESP32-S3-DevKitM-1 (símbolo en esquemático)

Pin esquemático	GPIO / Función	Conecta a	Notas
1	3V3	Rail 3.3V del sistema	Salida regulada
21	5V	Salida conversor DC/DC	Entrada de alimentación al DevKit
22	GND	GND común	
43	RST	—	Sin conectar
3	GPIO1	TB6612 → AIN1	

Pin esquemático	GPIO / Función	Conecta a	Notas
4	GPIO2	TB6612 → AIN2	
16	GPIO14	TB6612 → PWMA	PWM canal A
17	GPIO15	TB6612 → BIN1	
18	GPIO16	TB6612 → BIN2	
19	GPIO17	TB6612 → PWMB	PWM canal B
20	GPIO18	Encoder Motor A → CH_A	
27	GPIO21	Encoder Motor A → CH_B	
34	GPIO38	Encoder Motor B → CH_A	
35	GPIO39	Encoder Motor B → CH_B	

Pin esquemático	GPIO / Función	Conecta a	Notas
23	GPIO47	MPU-6050 → SDA	+ pull-up 4.7kΩ a 3.3V en PCB
24	GPIO48	MPU-6050 → SCL	+ pull-up 4.7kΩ a 3.3V en PCB
36	GPIO40	Botón Start	+ pull-down 10kΩ a GND en PCB
39	TX (GPIO43)	GOOUUU ESP32 → RX	Reservado, conectar al integrar cámara
40	RX (GPIO44)	GOOUUU ESP32 → TX	Reservado, conectar al integrar cámara

Pines NO usar (dejar sin conectar)

Pin esquemático	GPIO	Motivo
2	GPIO0	Strapping BOOT
5	GPIO3	Strapping JTAG

Pin esquemático	GPIO	Motivo
41	GPIO45	Strapping VDD_SPI
42	GPIO46	Strapping
31-33	GPIO35, GPIO36, GPIO37	Octal PSRAM interno
28-30	GPIO26, GPIO33, GPIO34	Flash interno / sin exponer
25-26	GPIO19, GPIO20	USB D+/D-

TB6612FNG – Driver de motores

Pin TB6612	Conecta a	Notas
VCC	3.3V	Alimentación lógica
VM	5V (conversor DC/DC)	Alimentación motores
GND	GND común	

Pin TB6612	Conecta a	Notas
STBY	3.3V directo	Sin GPIO — siempre habilitado
AIN1	GPIO1 (DevKit pin 3)	Dirección motor A
AIN2	GPIO2 (DevKit pin 4)	Dirección motor A
PWMA	GPIO14 (DevKit pin 16)	Velocidad motor A
BIN1	GPIO15 (DevKit pin 17)	Dirección motor B
BIN2	GPIO16 (DevKit pin 18)	Dirección motor B
PWMB	GPIO17 (DevKit pin 19)	Velocidad motor B
AO1	Motor A → cable M+	Salida potencia motor A
AO2	Motor A → cable M-	Salida potencia motor A
BO1	Motor B → cable M+	Salida potencia motor B
BO2	Motor B → cable M-	Salida potencia motor B

Componentes pasivos obligatorios del TB6612 en PCB

Componente	Valor	Ubicación
C1	100nF cerámico	Entre VM y GND, pegado al CI
C2	100nF cerámico	Entre VCC y GND, pegado al CI

Motor A – Reductor con encoder (6 cables)

Cable motor	Conecta a
M+ (potencia)	TB6612 → AO1
M- (potencia)	TB6612 → AO2
VCC encoder	3.3V
GND encoder	GND común
CH_A	GPIO18 (DevKit pin 20)
CH_B	GPIO21 (DevKit pin 27)

Motor B – Reductor con encoder (6 cables)

Cable motor	Conecta a
M+ (potencia)	TB6612 → BO1
M- (potencia)	TB6612 → BO2
VCC encoder	3.3V
GND encoder	GND común
CH_A	GPIO38 (DevKit pin 34)
CH_B	GPIO39 (DevKit pin 35)

MPU-6050

Pin MPU-6050	Conecta a	Notas
VCC	3.3V	
GND	GND común	
SDA	GPIO47 (DevKit pin 23)	Pull-up 4.7kΩ a 3.3V
SCL	GPIO48 (DevKit pin 24)	Pull-up 4.7kΩ a 3.3V

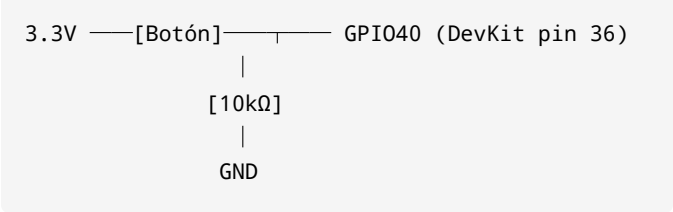
Pin MPU-6050	Conecta a	Notas
AD0	GND	Dirección I2C = 0x68
INT	Sin conectar	Opcional para uso futuro
XDA	Sin conectar	
XCL	Sin conectar	

Componentes pasivos obligatorios del MPU-6050 en PCB

Componente	Valor	Ubicación
C3	100nF cerámico	Entre VCC y GND del MPU, pegado al CI
R1	4.7kΩ	Pull-up SDA → 3.3V
R2	4.7kΩ	Pull-up SCL → 3.3V

Si usas módulo GY-521, ya trae pull-ups y capacitor.
No los duplices.

Botón Start



Componente	Valor	Conexión
Botón	—	Entre 3.3V y GPIO40
R3	10kΩ	Entre GPIO40 y GND (pull-down)

Comportamiento: GPIO40 lee `0` en reposo, `1` al presionar.

Conversor DC/DC reductor

Pin conversor	Conecta a
IN+	Batería +
IN-	Batería - / GND
OUT+	5V → DevKit pin 21, VM del TB6612
OUT-	GND común

Configurar salida en 5V antes de conectar. No requiere pines GPIO.

UART entre ESP32-S3-WROOM y GOOUUU (integrar después)

WROOM	GOOUUU ESP32-S3-CAM	Notas
TX GPIO43 (pin 39)	RX de la GOOUUU	
RX GPIO44 (pin 40)	TX de la GOOUUU	
GND	GND	GND compartido obligatorio

Dejar las pistas enrutadas en la PCB aunque no se usen todavía.

Resumen de componentes pasivos para PCB

Ref	Valor	Cantidad	Función
C1, C2	100nF cerámico	2	Desacople VM y VCC del TB6612
C3	100nF cerámico	1	Desacople VCC del MPU-6050

Ref	Valor	Cantidad	Función
R1, R2	4.7k Ω	2	Pull-up I2C (SDA y SCL)
R3	10k Ω	1	Pull-down botón Start

Notas críticas para el layout de PCB

1. **GND unificado** — un único plano de tierra para todo.
Sin separar GND de señal y GND de potencia en planos distintos a menos que tengas experiencia en EMC.
2. **Pistas de motores anchas** — AO1, AO2, BO1, BO2 y VM mínimo 1mm, ideal 2mm.
3. **Capacitores de desacople pegados al CI** — lo más cerca posible del pin VCC de cada componente.
4. **Pistas de encoders e I2C alejadas de las pistas de potencia de motores** — el ruido de los motores se acopla si van paralelas.
5. **STBY del TB6612 directo a 3.3V** — traza corta, sin resistencia.
6. **AD0 del MPU directo a GND** — fija la dirección I2C en 0x68.